数学与应用数学专业复变函数样题

一、单项选择题（本题共 15 分，每小题 3 分）

1.设 $z=x+\mathrm{i}y$，则 x 可用 z 表示为（　）.

(A) $\dfrac{z-\bar{z}}{2}$　　(B) $\dfrac{z+\bar{z}}{2}$　　(C) $\dfrac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}$　　(D) $\dfrac{z+\bar{z}}{2\mathrm{i}}$

2.若 $z=x+\mathrm{i}y$，则上半平面可表示为（　）.

(A) $\mathrm{Im}\,z<0$　　(B) $\mathrm{Im}\,z\le 0$　　(C) $\mathrm{Im}\,z>0$　　(D) $\mathrm{Im}\,z\ge 0$

3. $\displaystyle\int_{|z-a|=2}\frac{1}{z-a}\mathrm{d}z=$（　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) $-2\pi\,\mathrm{i}$　　(D) $2\pi\,\mathrm{i}$

4.函数 $f(z)=\mathrm{e}^{z}$ 在复平面上可表示为（　）.

(A) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$　　(B) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$　　(C) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$　　(D) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{z^n}{n}$

5.设 $f(z)=\sin z$，则 $z=k\pi\ (k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 为 $f(z)$ 的（　）.

(A) 一级零点　　(B) 二级零点

(C) 三级零点　　(D) 四级零点

二、填空题（本题共 15 分，每小题 3 分）

1.设 x, y 为实数，称形如 (x, y) 的_____为复数.

2.设 $z=x+\mathrm{i}y$，则称 $\mathrm{e}^{z}=$_____为指数函数，其中“e”为自然对数的底.

3.若存在某个 $N(a,\delta)$，使得_____，则称点 a 为函数 $f(z)$ 的解析点.

4.函数 $f(z)=\dfrac{1}{1-z}$ 在点 $z=1$ 展成罗朗级数，即在_____内展成罗朗级数.

5.若映射 $w=f(z)$ 在区域 G 内是_____，则称此映射为区域 G 内的保形映射.

三、计算题（本题共 50 分, 第 1、2 小题各 7 分，第 3、4、5 小题各 12 分）

1. 设 $z=x+\mathrm{i}y$，求 $\mathrm{Re}(\dfrac{1}{z})$.

2.设 $f(z)=\dfrac{z-1}{z(z^2+4)^2}$，试求 $f(z)$ 的有限奇点，并指出其类别.

3.设 $u=x^3-3xy^2$，试求解析函数 $f(z)=u+\mathrm{i}v$，使得 $u=x^3-3xy^2$，且满足 $f(\mathrm{i})=0$.

4.设 $f(z)=\dfrac{1}{z+2}$，试将 $f(z)$ 在点 $z=1$ 展成幂级数.

5.计算积分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2-x+2}\mathrm{d}x$.

四、证明题（本题共 20 分，每小题 10 分）

1. 试证：若 $f(z)=2z^9-z^6+z^2+9z-3$，则 $f(z)$ 在 $|z|<1$ 内只有一个零点.

2.设 $f(z)$ 在区域 G 内为解析函数，试证: 若对某个点 $z_0\in G$，有 $f^{(n)}(z_0)=0$，$n=1,2,\cdots$，则 $f(z)$ 在 G 内为常数.

数学与应用数学专业复变函数样题答案

一、单项选择题

1.B　2.C　3.D　4.B　5.A

二、填空题

1. 有序数对　2. $e^{x}(\cos y+i\sin y)$　3. $f(z)$在$N(a,\delta)$内处处可导

4. $0<|z-1|<+\infty$　5. 单叶且保角的

三、计算题

1. 解：因

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{x+iy}=\frac{x-iy}{(x+iy)(x-iy)}=\frac{x-iy}{x^2+y^2}$$

所以

$$Re(\frac{1}{z})=\frac{x}{x^2+y^2}$$

2. 解：因使

$$z(z^2+4)^2=0$$

的点为$z=0$与$z=\pm 2i$，故它们为$f(z)$的孤立奇点.

又因点$z=0$为$\frac{1}{f(z)}$的一级零点,所以，$z=0$为$f(z)$的一级极点.而点$z=2i$与$z=-2i$均为$\frac{1}{f(z)}$的二级零点，所以，点$z=2i$与$z=-2i$均为$f(z)$的二级极点.

3. 解：由C—R条件有$u_x=3x^2-3y^2=v_y$，所以

$$v=3x^2y-y^3+\varphi(x)$$

又因为$u_y=-v_x$，得$0=-\varphi'(x)$，所以

$$\varphi(x)=c$$

所以

$$v=3x^2y-y^3+c$$

由此得

$$f(z)=(x^3-3xy^2)+i(3x^2y-y^3+c)$$

由$f(i)=0$得$c=1$，故

$$f(z)=(x^3-3xy^2)+i(3x^2y-y^3+1)$$

经验证

$$f(z)=(x^3-3xy^2)+i(3x^2y-y^3+1)\ \text{或}\ f(z)=z^3+i$$

即为所求.

4. 解：$f(z)$在$|z-1|<3$内可展成幂级数，有

$$f(z)=\frac{1}{z+2}=\frac{1}{z-1+3}$$

$$= \frac{1}{3(1+\frac{z-1}{3})} = \frac{1}{3[1-(-\frac{z-1}{3})]}$$

$$= \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{(z-1)^n}{3^n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{(z-1)^n}{3^{n+1}} \quad , \qquad |z-1|<3$$

5. 解：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2-x+2}\mathrm{d}x = 2\pi\,\mathrm{i}\cdot \mathrm{R}\ e(s\frac{1}{z^2-z+2}, \frac{1+\sqrt{7}\,\mathrm{i}}{2})$$

而

$$\mathrm{Res}(\frac{1}{z^2-z+2}, \frac{1+\sqrt{7}\,\mathrm{i}}{2}) = \lim_{z\to\frac{1+\sqrt{7}\,\mathrm{i}}{2}}(z-\frac{1+\sqrt{7}\,\mathrm{i}}{2})\frac{1}{z^2-z+2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{7}\,\mathrm{i}}$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2-x+2}\mathrm{d}x = 2\pi\,\mathrm{i}\cdot\frac{1}{\sqrt{7}\,\mathrm{i}} = \frac{2\sqrt{7}\pi}{7}$$

四、证明题（本题共 20 分，每小题 10 分）

1.证：令

$$g(z)=9z, \varphi(z)=2z^9-z^6+z^2-3$$

因 $g(z)$ 与 $\varphi(z)$ 均在 $|z|\le 1$ 上解析，且在 $|z|=1$ 上有

$$|\varphi(z)| \le |2z^9|+|-z^6|+|z^2|+|-3| = 7, |g(z)| = 9$$

即

$$|\varphi(z)| < |g(z)|$$

所以，

$$f(z)=g(z)+\varphi(z) \quad 与 \quad g(z)$$

在 $|z|<1$ 内有相同个数的零点.

而 $g(z)=9z$ 在 $|z|<1$ 内只有一个零点，故 $f(z)$ 在 $|z|<1$ 内只有一个零点.

2.证：因 $f(z)$ 在区域 G 内解析，所以一定存在 $N(z_0, R)$（其内部及边界全含于 G 内），使得

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n \quad , \quad |z-z_0|<R$$

由 $f^{(n)}(z_0)=0\ (n=1,2,\cdots)$ 得

$$f(z)=f(z_0) \quad , \qquad |z-z_0|<R$$

即在 $N(z_0, R)$ 内 $f(z)$ 为常数.

由解析函数的惟一性定理证得 $f(z)$ 在 G 内为常数.